
Cours

Éléments finis

Enseignant :
M. Eric DARRIGAND

Étudiant :
Nathan HASCOET

10 février 2026

1 Introduction aux éléments finis

1.1 Résolution informelles

Résoudre des problèmes aux limites : EDP + conditions aux bords,
ou des problèmes de recherche de valeur propres d'opérateur différentiels.

★ EDP + conditions aux bords : $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, ouvert, avec $d = 2$ ou 3 .

$$\begin{cases} Du = f \\ \text{conditions sur } \Gamma_D \text{ et } \Gamma_N \\ \text{ex : } u = u_D \text{ sur } \Gamma_D \end{cases}$$

avec $\begin{cases} f \text{ convexe} \\ u_D \text{ convexe} \end{cases}$ et D opérateur différentielle, exemple : $D = \Delta$.

★ Valeur propres d'opérateur différentielle

Chercher (λ, u) tel que :

$$\begin{cases} Du = \lambda u \text{ dans } \Omega \\ \text{avec conditions aux bord pour } u \end{cases}$$

Résolution par éléments finis : $\longrightarrow$ Écrire une forme faible du problème ou formulation variationnelle.

Exemple 1 $\begin{cases} Du = f & \star \forall v : \int_{\Omega} Du \cdot v = \int_{\Omega} f \cdot v \\ u = u_D \text{ sur } \partial\Omega & \star \text{ i.p.p } \int_{\Omega} D_1 u D_2 v + \underbrace{\int_{\partial\Omega} \dots}_{\text{prise en compte des cond de bord}} = \int_{\Omega} f v \end{cases}$

avec D_1 et D_2 opérateurs différentiels d'ordre 1

On arrive à un problème de la forme :

Chercher $u \in V$ tel que $\forall v \in V$:

$$a(u, v) = l(v)$$

avec $a(\cdot, \cdot)$ forme bilinéaire.

$l(\cdot)$ forme linéaire.

→ Discrétisation

★ géométrique $\Omega \rightarrow \Omega_h$ maillage.

★ de l'inconnue. V espace fonctionnel de dimension infini et V_h de dimension fini.

On transforme le problème : $V \rightarrow V_h = \text{Vect}\{\phi_I, I = 1, \dots, N\}$ en dimension finie.

u_h dans V_h s'exprime comme combinaison des $\phi_I, I = 1, \dots, N$.

$$u_h = \sum_{j=1}^N u_j \phi_j \text{ avec } U = (u_1, \dots, u_N) \in \mathbb{R}^N$$

On écrit l'expression (FV) (formulation variationnelle) pour $v = \phi_I$:

$$\begin{cases} \forall I = 1, \dots, N \\ a(u_h, \phi_I) = l(\phi_I) \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{cases} \forall I = 1, \dots, N \\ \sum_{J=1}^N \underbrace{a(\phi_J, \phi_I)}_{A_{I,J}} u_J = \underbrace{l(\phi_I)}_{B_I} \end{cases}$$

On obtient donc $\boxed{AU = B}$.

1.2 Établissement de la formulation variationnelle

1.2.1 Les espaces fonctionnels

Notation : $\mathcal{C}^{0,\alpha}(\Omega)$ = l'ens. des fonctions $f \in \mathcal{C}^0$ sur Ω tel que : $\forall x, y \in \Omega, \|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\|^\alpha$

Définition 1 Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, un ouvert, Ω est dit $\mathcal{C}^k$ (resp. $\mathcal{C}^{k,1}$).

Si $\forall m_0 \in \partial\Omega, \exists B(m_0, R)$ avec $R > 0$ et un système d'axes

$\{0_0, x_1^0, \dots, x_d^0\}$ et $q_0 \in \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^{d-1})$ (resp. $\mathcal{C}^{k,1}$) tq :

$\partial\Omega \cap B(m_0, R) = \{x \in B(m_0, R); x_d^0 = a_0(x_1^0, \dots, x_{d-1}^0)\}$

$\Omega \cap B(m_0, R) = \{x \in B(m_0, R); x_d^0 > a_0(x_1^0, \dots, x_{d-1}^0)\}$

On va considérer des espaces de Sobolev.

Exemple 2 $H^1(\Omega) = \left\{ f \in L^2(\Omega); \frac{\partial}{\partial x_i} f \in L^2(\Omega), i = 1, \dots, d \right\}$

1.2.2 Notion de distribution

Notation : $\partial^\alpha u = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_d^{\alpha_d}}$, avec $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$ et $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$

Définition 2 Ω ouvert de $\mathbb{R}^d$.

★ K compact dans Ω , si $K \subset \Omega$ et K fermé borné.

★ $\mathcal{D}(\Omega)$ = ensemble dit des "fonctions tests".

= ensemble des fonctions à support compact dans Ω et C^∞ sur Ω

★ u est dit une distribution sur Ω :

Si u est une forme linéaire sur $\mathcal{D}(\Omega)$ et si u vérifie une propriété de continuité :

$\forall K$ compact de Ω , $\exists k \in \mathbb{N}$ et $\exists C_K$ tq :

$\forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ tq $\text{supp}(\phi) \subset K$,

$$|\langle u, \phi \rangle| \leq C_K \max_{|\alpha| \leq k} \{\|\partial^\alpha \phi\|\}$$

★ On note $\mathcal{D}'(\Omega)$ l'ensemble des distributions sur Ω .

$$u : \phi \in \mathcal{D}(\Omega) \mapsto \underbrace{\langle u, \phi \rangle}_{\text{produit dualité}} \in \mathbb{R}$$

Exemple 3

1. $x_0 \in \Omega$.

$\delta_{x_0} : \phi \mapsto \phi(x_0)$, **linéaire en ϕ**

$\delta_{x_0} \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $|\langle \delta_{x_0}, \phi \rangle| = |\phi(x_0)| \leq \|\phi\|_{L^\infty(\Omega)}$

Propriété de continuité avec $C_K = 1$ et $k = 0$, $\forall K$.

2. Soit $f \in L^2(\Omega)$.

Soit $u_f : \phi \mapsto \int_\Omega f \phi$, **linéaire en ϕ**

$$\text{et } |\langle u_f, \phi \rangle| = \left| \int_\Omega f \phi \right|$$

$$\leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\phi\|_{L^2(\Omega)}$$

$$\leq C \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\phi\|_{L^2(\Omega)}$$

Donc u_f est une distribution.

1.2.3 Convergence et dérivation au sens des distributions

★ Convergence

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de distributions et u une distribution.

On dit que $(u_n)_n$ tend vers u au sens des distributions si :

$$\langle u_n, \phi \rangle \rightarrow \langle u, \phi \rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

★ Dérivation : soit $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, la dérivée de u au sens des distributions, $\frac{\partial u}{\partial x_i}, i = 1, \dots, d$ est définie par :

$$\left\langle \frac{\partial u}{\partial x_i}, \phi \right\rangle = - \left\langle u, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right\rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

★ α multi-indice.

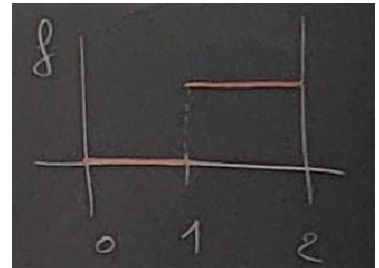
$$\langle \partial^\alpha u, \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^\alpha \phi \rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

Exemple 4 Si $f \in L^2(\Omega)$, et u_f la distribution associée : $u_f : \phi \mapsto \int_\Omega f \phi$.

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{\partial}{\partial x_i} u_f, \phi \right\rangle &= - \left\langle u_f, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right\rangle \\ &= - \int_\Omega f \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \\ &= \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i} \phi + \underbrace{\text{terme de bord}}_{=0 \text{ car } \phi \in \mathcal{D}(\Omega)} \\ &= \left\langle u_{\frac{\partial f}{\partial x_i}}, \phi \right\rangle \end{aligned}$$

Remarque : Par abus de langage et de notation, on dit que $f \in L^2(\Omega)$ est dérivable au sens des distributions et on note $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ la dérivée au sens des distributions de la distribution associée à f .

Exemple 5 f dans $L^2(]0, 2[)$ définie par $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{sur }]0, 1] \\ 1 & \text{sur }]1, 2] \end{cases}$.



$$\begin{aligned} \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}, \phi \right\rangle &= - \left\langle f, \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \right\rangle = - \int f \frac{\partial \phi}{\partial x_1} = - \int_1^2 \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \\ &= - [\phi]_1^2 \\ &= \phi(1) \\ &= \langle \delta_1, \phi \rangle \notin L^2(\Omega) \end{aligned}$$

1.2.4 Espaces de Sobolev

Définition 3 $H^1(\Omega) = \left\{ f \in L^2(\Omega); \frac{\partial f}{\partial x_i} \in L^2(\Omega), i = 1, \dots, d \right\},$

équipé du produit scalaire (sur $\mathcal{C}^1$) :

$$\langle u, v \rangle_{H^1} = \int_{\Omega} uv + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v$$

Remarque : $\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v = \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_i}$

Proposition 1 $(H^1(\Omega), \langle \cdot, \cdot \rangle_{H^1(\Omega)})$ est un espace de Hilbert.

Définition 4 Soit $m \in \mathbb{N}$.

★ $\underline{H^m(\Omega)} = \left\{ f \in L^2(\Omega); \partial^\alpha f \in L^2(\Omega), \forall \alpha \in \mathbb{N}^d \text{ tq } |\alpha| \leq m \right\},$
équipé du produit scalaire :

$$\langle u, v \rangle_{H^m(\Omega)} = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \partial^\alpha u \cdot \partial^\alpha v$$

et de la norme associée : $\|u\|_{H^m(\Omega)} = (\langle u, u \rangle)^{1/2}.$

★ $\underline{H_0^1(\Omega)}$ est le complété de $\mathcal{D}(\Omega)$ dans $(H^1(\Omega), \|\cdot\|_{H^1(\Omega)})$.

On note $\underbrace{H^{-1}(\Omega)}_{\text{sous ensemble de } \mathcal{D}'(\Omega)} = (H_0^1(\Omega))'$

c'est l'ensemble des formes linéaire définie sur $H_0^1(\Omega)$.

Proposition 2 $(H^m(\Omega), \langle \cdot, \cdot \rangle_{H^m(\Omega)})$ est aussi un espace de Hilbert.

Définition 5 (Opérateur trace) Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^d$.

On note γ_0 l'opérateur trace sur le bord :

$$\begin{aligned} \gamma_0 : H^1(\Omega) &\rightarrow L^2(\partial\Omega) \\ f &\mapsto \gamma_0 f = f|_{\partial\Omega} \end{aligned}$$

Théorème 1

- ★ $H_0^1(\Omega) = \{u \in H^1(\Omega); \tilde{u} \in H^1(\mathbb{R}^d)\}$, avec $\tilde{u}$ définie par $\tilde{u} = 0$ sur $\mathbb{R}^d \setminus \Omega$
- ★ $H_0^1(\Omega) = \ker \gamma_0 = \{u \in H^1(\Omega); \gamma_0 u = 0 \text{ sur } \partial\Omega\}$

Notation : $H^{3/2}(\partial\Omega) = \{\underline{u} \in L^2(\partial\Omega); \exists u \in H^2(\Omega) \text{ avec } \underline{u} = \gamma_0 u\}$

$H^{1/2}(\partial\Omega) = \{\underline{u} \in L^1(\partial\Omega); \exists u \in H^2(\Omega) \text{ avec } \underline{u} = \gamma_0 u\}$

1.2.5 Formule de Green

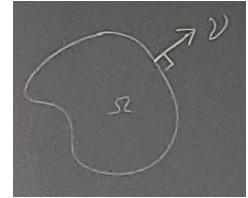
Théorème 2 (Formule de Green) Soit Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^d$.

$\forall u, v \in H^1(\Omega),$

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} v = - \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_i} + \int_{\Omega} \gamma_0 u \cdot \gamma_0 v \cdot \nu_i$$

pour $i = 1, \dots, d$.

Avec ν_i i -ième composante de ν le vecteur unitaire normal à $\partial\Omega$ sortant par rapport à Ω .



Corollaire 1 Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ est $\mathcal{C}^{0,1}$, $u \in H^1(\Omega)$ et $v \in H^1(\Omega)$.

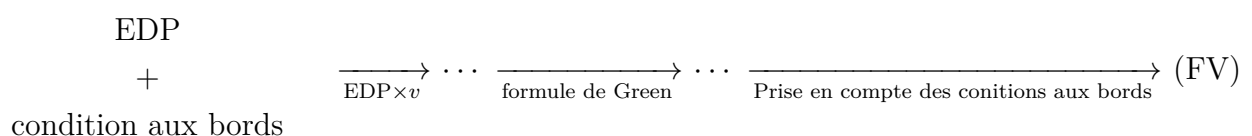
$$\int_{\Omega} \Delta u v = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v$$

avec $\frac{\partial u}{\partial \nu} = \nabla \cdot \nu$.

Remarque 1 $\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_d} \right)$ et $\nabla \cdot \nu = \left(\gamma_0 \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \gamma_0 \frac{\partial u}{\partial x_d} \right)$.

On omet le γ_0 à partir de maintenant, il est "sous-entendu".

1.2.6 EDP $\rightarrow$ Formulation variationnelle, caractère bien posé



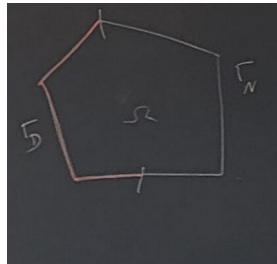
$$(FV) : \boxed{\begin{array}{l} \text{Chercher } u \in V, \text{ tq } \forall v \in V, \\ a(u, v) = l(v) \end{array}}$$

a forme bilinéaire continue sur $V \times V$ et l forme linéaire continue sur V .

Lemme 1 (Lax-Milgram) Si, de plus, a est coercive : $\exists \alpha > 0$ tq $\forall u \in V, a(u, u) \geq \alpha \|u\|^2$,
 $\rightarrow$ alors il existe une solution de la formulation variationnelle.

1.2.7 Contexte générique, $d = 2$

On se donne Ω domaine polygonal
 $\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_N$. $\left(\begin{array}{l} \Gamma_N \text{ ouvert} \\ \Gamma_D \text{ fermé} \end{array} \right)$



Notation : x désignera un point de Ω et γ un point de $\partial\Omega$.

Données physique du problème :

- ★ $a_{\alpha, \beta}$ ($\alpha, \beta = 1, 2$), a_∞, f_Ω définie sur Ω
- ★ b_N, g_N définies sur Γ_N
- ★ u_D définie sur Γ_D .

1.3 Formulation variationnelle

- ★ On multiplie l'EDP par une fonction et on intègre sur Ω , fonction test $v \in H^1(\Omega)$.

$$-\int_{\Omega} \Delta u v + \int_{\Omega} u v = \int_{\Omega} f_{\Omega} v$$

- ★ Formule de Green

$$\text{c'est-à-dire : } \int_{\Omega} \Delta u v = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v.$$

Ainsi :

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} u v = \int_{\Omega} f_{\Omega} v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v$$

- ★ Prise en compte des conditions aux bords : u est donnée sur Γ_D .
On pose $v = 0$ sur Γ_D .

$$\text{Ainsi : } \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v \underset{v=0 \text{ sur } \Gamma_D}{=} \int_{\Gamma_N} \frac{\partial u}{\partial \nu} v = \int_{\Gamma_N} g_N v, \text{ condition sur } \Gamma_N$$

La formulation variationnelle s'écrit :

Chercher $u \in H^1(\Omega)$ tel que $u = u_D$ sur Γ_D et tel que $\forall v \in H^1(\Omega), v = 0$ sur Γ_D .

$$\underbrace{\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} uv}_{a(u,v)} = \int_{\Omega} f_{\Omega} v + \underbrace{\int_{\Gamma_N} g_N \gamma_0 v}_{l(v)}$$

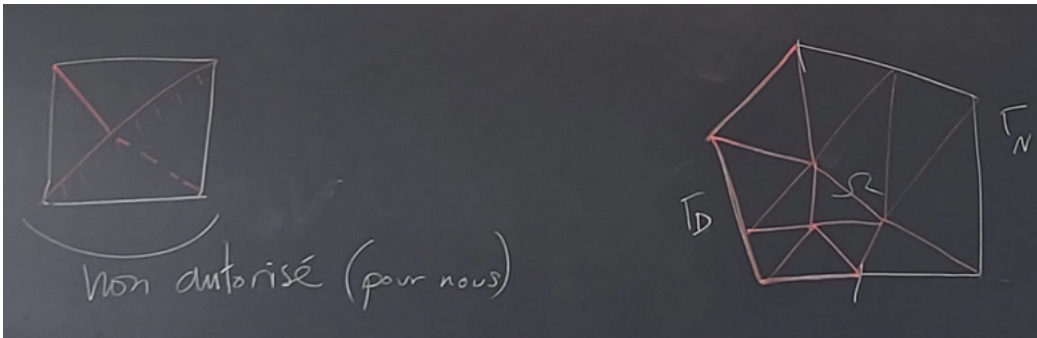
a est coercive : $|a(u, u)| = \|u\|_{H^1(\Omega)}^2$.

1.4 Triangulation $\mathbb{P}_1$ de Lagrange

On considère un maillage constitué de triangles.

- $\mathcal{T}_h$ est la triangulation - $\mathcal{T}_h$ est un ensemble de triangles.
- $\mathcal{T}_h$ doit vérifier les propriétés suivantes :
 1. $\bar{\Omega}_h = \bigcup_{K \in \mathcal{T}_h} K$ approximation polygonale de $\bar{\Omega}$, de bord $\Gamma_{N,h}$ et $\Gamma_{D,h}$ qui approchent Γ_N et Γ_D .
 2. $\forall K \in \mathcal{T}_h, \text{int}(K) \neq \emptyset$.
 3. $\forall K_1, K_2 \in \mathcal{T}_h$, ou bien $\text{int}(K_1) \cap \text{int}(K_2) = \emptyset$
 4. $\forall K'$ arête de $K_1 \in \mathcal{T}_h$, ou bien $K' \subset \Gamma_D$
ou bien $K' \subset \bar{\Gamma}_N$
ou bien $\exists K_2 \in \mathcal{T}_h$ tel que K' est aussi une arête de K_2

Exemple 6



Après avoir construit la triangulation $\mathcal{T}_h$, on définit h par :

Définition 6 Pour la triangulation $\mathcal{T}_h$ on définit : $h := \max_{K \in \mathcal{T}_h} (\text{diam}(K))$.

Remarque 2 $\text{diam}(K)$ est le supremum de la distance entre deux points de K .

Définition 7 ($\mathbb{P}_1$ et $\mathbb{Q}_1$) On définit :

$\mathbb{P}_1$ = ensemble des polynôme de degré au plus 1 par rapport à **l'ensemble des composantes**.

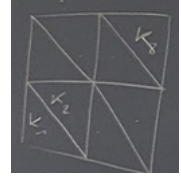
Pour les triangles.

$\mathbb{Q}_1$ = ensemble des polynôme de degré au plus 1 par rapport à **chaque** composante.

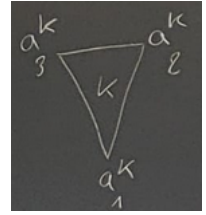
Pour les quadrangle.

Remarque 3 $p \in \mathbb{P}_1$ si $p(x) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \cancel{a_3x_1x_2}$
 $q \in \mathbb{Q}_1$ si $q(x) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_1x_2$

On considère une approximation sur chaque triangle K des fonctions basée sur l'approximation polynomiale $\mathbb{P}_1$ de Lagrange.



On considère les sommets (a_i^K) de K comme noeuds de l'interpolation.



Notation : On note λ_i^K la fonction $\mathbb{P}_1$ sur K telle que : $\lambda_i^K(a_i^K) = \delta_{i,j}$ pour $i = 1, 2, 3$.

Alors :

- ★ $\{\lambda_1^K, \lambda_2^K, \lambda_3^K\}$ est une base de $\mathbb{P}_1(K)$.
- ★ Soit $p \in \mathbb{P}_1(K)$ tel que pour tout i , $p(a_i^K) = \alpha_i$

$$p = \sum_{i=1}^3 \alpha_i \lambda_i^K \quad p(a_j^K) = \sum_{i=1}^3 c_i \underbrace{\lambda_i^K(a_j^K)}_{\delta_{i,j}}$$

Donc $c_j = \alpha_j$.

Définition 8 On appelle les λ_i^K les coordonnées barycentrique sur K .

1.5 Espace discret, numérotation locale et globale, fonctions de base

★ $\sum_{i=1}^3 \lambda_i^K = 1$

Notations :

- ★ $\mathcal{N}^K$ = ensemble des nœuds de K . ($K \in \mathcal{T}_h$)
 $N^K = \text{card}(\mathcal{N}^K)$ (ici, cas $\mathbb{P}_1$, $N^K = 3$).
- ★ On a une propriété (vraie ici, pas systématiquement) :
 K_1 et K_2 dans $\mathcal{T}_h$ tel que $K_1 \cap K_2$ est une arête commune
 - ★ $\mathcal{N}_1^K \cap K_2 = \mathcal{N}^{K_2} \cap K_1$
 - ★ $\mathbb{P}_1(K_1)_{K_1 \cap K_2} = \mathbb{P}_1(K_2)_{K_1 \cap K_2}$
- ★ $\mathcal{M}_h$ = ensemble des nœuds de $\mathcal{T}_h$
 $M_h = \text{card}(\mathcal{M}_h)$
- ★ $\mathcal{N}_h$ = ensemble des nœuds de $\mathcal{T}_h$ qui ne sont pas sur $\Gamma_{D,h}$ (bord avec condition de Dirichlet).
 $N_h = \text{card}(\mathcal{N}_h)$
- ★ Soit $m \in \mathcal{M}_h$, $\mathcal{L}_h(n) = \{K \in \mathcal{T}_h; n \in \mathcal{N}^K\}$

Définition 9 (Espace fonctionnel discret)

$$W_h = \left\{ v = (v_K)_{K \in \mathcal{T}_h} \in \prod_{K \in \mathcal{T}_h} ; \forall n \in \mathcal{M}_h, \forall K_1, K_2 \in \mathcal{L}_h(n) : v_{K_1}(n) = v_{K_2}(n) \right\}$$

$$V_h = \{v \in W_h; \forall n \in \mathcal{M}_h \cap \Gamma_{D,h}, \forall K \in \mathcal{L}_h(n), v_K(n) = 0\}$$

Ici, on peut vérifier que : soit $v \in W_h$,

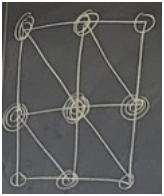
$\forall K_1, K_2 \in \mathcal{T}_h$ tel que $K_1 \cap K_2 =$ une arête commune.

$v_{K_1}|_{K_1 \cap K_2} = v_{K_2}|_{K_1 \cap K_2}$: propriété de continuité à l'intersection au niveau des arêtes.

$W_h \subset \mathcal{C}(\Omega)$ et on peut écrire :

$$W_h = \left\{ v \in \mathcal{C}^0(\Omega); \forall K \in \mathcal{C}_h, v|_K \in \mathbb{P}_1(K) \right\}$$

! Ceci ne se généralise pas à tous les éléments finis



Une fonction W_h est entièrement déterminée par ses valeurs prises aux nœuds du maillage.

$$\dim W_h = M_h$$

$$\dim V_h = N_h$$



W_h approche $H_1(\Omega)$ et V_h approche $\left\{ v \in H^1(\Omega); v|_{\Gamma_{D,h}} = 0 \right\}$.

Définition 10 (W_J) Soient $\{w_J\}_{J=1,\dots,M_h}$ une famille de fonctions définies par :

Soit $J \in \{1, \dots, M_h\}$, soit n_J le $J^{\text{ième}}$ nœud de $\mathcal{T}_h$, on considère :

$$\forall I = 1, \dots, M_h, w_J \in W_h, w_J(n_I) = \delta_{I,J}$$

★ $\{w_J; J = 1, \dots, M_h\}$ est une base de W_h .

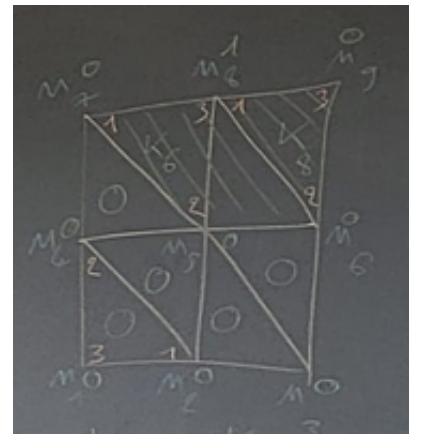
★ $\{w_J; J = 1, \dots, M_h, n_J \in \mathcal{N}_h\}$ est une base de $\mathcal{N}_h$

(On exclut toutes les fonctions de base associées à des nœuds de $\Gamma_{D,h}$)

★ $\text{supp}(w_J) = \mathcal{L}_h(n_J)$.

★ $w_J|_K = w_j^K$, où w_j^K est la fonction de base de $\mathbb{P}_1(K)$ associée au nœud n_j^K $j^{\text{ième}}$ nœud de K (au sens local) avec $j \in \{1, \dots, N^K\}$ tel que $J = g^K(j)$

$$\text{Ici } w_j^K = \lambda_j^K$$



$$w_0|_{K_6} = \lambda_3^{K_6}$$

$$N_8 = n_3^{K_6} = n_1^{K_8}$$

$$8 = g^{K_6}(3) = g^{K_8}(1)$$

1.6 Problème discret

La formulation discrète :

Chercher $u \in W_h$ tel que $u|_{\Gamma_{D,h}} = u_{D,h}$, et, pour tout $v \in V_h$:

$$a_h(u, v) = l_h(u, v)$$

$$\begin{cases} a_h(u, v) = \int_{\Omega_h} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) dx + \int_{\Omega_h} u(x)v(x) dx \\ l_h(v) = \int_{\Omega_h} f_{\Omega}(x)v(x) dx + \int_{\Gamma_{N,h}} g_N(\gamma)v(\gamma) d\gamma \end{cases}$$

On exprime u_h sur une base de $W_h = \text{Vect}\{w_I, I = 1, \dots, M_h\}$.

On pose : $u_h = \sum_{J=1}^{M_h} u_J w_J$ avec $u_J \in \mathbb{R}, \forall J = 1, \dots, M_h$
 $u_J = u_h(n_J)$ $n_J = J^{eme}$ nœud du maillage

Pour que la relation (FVh) soit vraie $\forall v_h \in V_h$, il faut et il suffit qu'elle soit vraie pour toute fonction d'une base de V_h .

Ainsi : $\forall w_I$ tel que $n_I \notin \Gamma_{D,h}$; $(V_h = \{v_h \in W_h; v_h|_K(n) = 0, \forall (n, K) \in \Gamma_{D,h} \times \mathcal{T}_h(n)\}$
 $= \text{Vect}\{w_I, I \text{ tq } n_I \notin \Gamma_{D,h}\})$

$$a_h(u_h, w_I) = l_h(w_I).$$

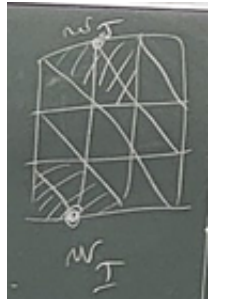
Ainsi on obtient :

$\forall I/n_I \notin \Gamma_{D,h}$:

$$\sum_{J=1}^{M_h} \underbrace{u_J}_{=u_{D,h}(n_J) \text{ pour } n_J \in \Gamma_{D,h}} a_h(w_J, w_I) = l_h(w_I)$$

$\forall I/n_I \notin \Gamma_{D,h}$:

$$\sum_{\substack{J=1 \\ n_J \notin \Gamma_{D,h}}}^{M_h} \underbrace{u_J a_h(w_J, w_I)}_{A_{IJ}} = l_h(w_I) - \overbrace{\sum_{J=1}^{M_h} u_{D,h}(n_J) a_h(w_J, w_I)}^{B_I}$$



$N_h M_h$ inconnues
 N_h équations

La matrice A a les propriétés suivantes :

- ★ symétrique
- ★ définie positive (car a_h est coercive)
- ★ $a_h(w_J, w_I) \neq 0 \implies n_I$ et n_J appartiennent à au moins un même élément du maillage
C'est-à-dire $\mathcal{T}_h(n_I) \cap \mathcal{T}_h(n_J) \neq \emptyset$
- ★ La matrice est creuse.

1.7 Matrices et second membres élémentaires

Définition 11 Pour $K \in \mathcal{T}_h$, on définit

$$a_K(u_h, v_h) = \int_K \nabla u_h \cdot \nabla v_h + \int_K u_h v_h$$

$$l_K(v_h) = \int_K f_\Omega v_h + \int_{\partial K \cap \Gamma_{N,h}} g_{N,h} v_h$$

Remarque 4 $a_h(u_h, v_h) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} a_K(u_h, v_h)$ et $l_h(v_h) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} l_K(v_h)$

$$a_h(w_J, w_I) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} a_K(w_J, w_I)$$

Si $n_J \in K$, alors $\exists j$ tel que $w_J = w_j^K$

Si $n_I \in K$, alors $\exists i$ tel que $w_I = w_i^K$.

Question : Comment calculer (informatiquement) efficacement :

$$a_h(w_J, w_I) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h(n_I) \cap \mathcal{T}_h(n_J)} \sum_{i=1}^{N_K} \sum_{j=1}^{N_K} \delta_I^{g^K(i)} \delta_J^{g^K(j)} a_K(w_j^K, w_i^K)$$

Réponse : On ne fait pas "bêtement" une boucle sur chacun des indices (impossible à calculer en temps raisonnable).

Algorithm 1 Comment calculer $a_h(w_J, w_I)$

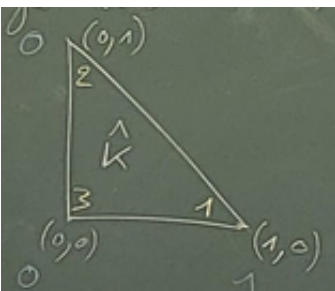
```

for  $K$  do
  for  $i = 1, \dots, N_K$  do
     $I \leftarrow g^K(i)$ 
    for  $j = 1, \dots, N_K$  do
       $J \leftarrow g^K(j)$ 
       $a_h(w_J, w_I) \leftarrow a_K(w_j^K, w_i^K) + a_h(w_J, w_I)$ 
    end for
  end for
end for

```

1.8 Éléments de référence

On appelle élément de référence triangulaire le triangle de sommet $(1, 0)$, $(0, 1)$ et $(0, 0)$.



Les fonctions de base $\mathbb{P}_1$ sur $\widehat{K}$ sont :

$$\hat{\lambda}_1(\hat{x}) = \hat{x}_1$$

$$\hat{\lambda}_2(\hat{x}) = \hat{x}_2$$

$$\hat{\lambda}_3(\hat{x}) = 1 - \hat{x}_1 - \hat{x}_2$$

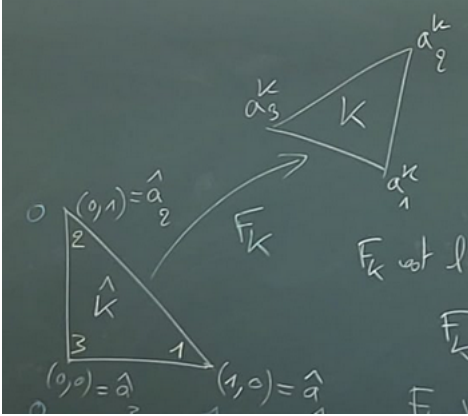
Avec $\hat{x} = (\hat{x}_1, \hat{x}_2) \in \mathbb{R}^2$.

Le calcul des objets élémentaires sur K se ramène à des calculs sur $\widehat{K}$ par changement de variable d'intégration. Il suffit de définir uniquement les fonctions de base sur $\widehat{K}$, ainsi que la formule de quadrature.

$$\int_K f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{\widehat{K}} f(F_K(\hat{\mathbf{x}})) d\hat{\mathbf{x}} \simeq \sum_{\mu=1}^Q \omega_{\mu} f(F_K(\hat{\mathbf{x}}_{\mu})) |\det JF_K(\hat{\mathbf{x}}_{\mu})|$$

avec $F_K : \widehat{K} \rightarrow K$. Et $\hat{\mathbf{x}}_{\mu}$ est le μ -ième points d'intégration.

$$\hat{\mathbf{x}} \mapsto \mathbf{x}$$



F_K est l'unique fonction $\mathbb{P}_1$ telle que :

$$F_K(\hat{a}_i) = a_i^K$$

F_K vérifie :

$$F_K(\hat{\mathbf{x}}) = \sum_{i=1}^{N^K} \underbrace{\hat{w}_i(\hat{\mathbf{x}})}_{\hat{\lambda}_i(\hat{\mathbf{x}}) \text{ ici } \mathbb{P}_1 \text{ lagrange}} a_i^K$$

1.9 Élément de référence et calculs élémentaires

Regardons $a_K(w_j^K, w_i^K)$:

$$\begin{aligned} a_K(w_j^K, w_i^K) &= \int_{\widehat{K}} [\nabla w_j^K](F_K(\hat{\mathbf{x}})) \cdot [\nabla w_i^K](F_K(\hat{\mathbf{x}})) |\det JF_K(\hat{\mathbf{x}})| d\hat{\mathbf{x}} \\ &\quad + \int_{\widehat{K}} \underbrace{w_j^K(F_K(\hat{\mathbf{x}}))}_{\hat{w}_j(\hat{\mathbf{x}})} \underbrace{w_i^K(F_K(\hat{\mathbf{x}}))}_{\hat{w}_i^K(\hat{\mathbf{x}})} |\det JF_K(\hat{\mathbf{x}})| d\hat{\mathbf{x}} \end{aligned}$$

Regardons $f_K(w_i^K)$:

$$\begin{aligned} f_K(w_i^K) &= \int_{\widehat{K}} f_{\Omega}(F_K(\hat{\mathbf{x}})) \underbrace{w_i^K(F_K(\hat{\mathbf{x}}))}_{\hat{w}_i(\hat{\mathbf{x}})} |\det JF_K(\hat{\mathbf{x}})| d\hat{\mathbf{x}} \\ &\quad + \sum_{K \in \partial K \cap \Gamma_{N,h}} \int_{\widehat{K}} g_N(F_K, (\hat{\gamma})) w_i^K(F_K, (\hat{\gamma})) |\det JF_K, (\hat{\gamma})| d\hat{\gamma} \end{aligned}$$

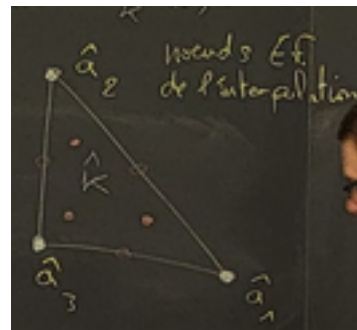
avec : $F_K(\hat{\mathbf{x}}) = \sum_{i=1}^{N^K} a_i^K \hat{w}_i(\hat{\mathbf{x}})$, où, $\hat{w}_i$ les fonctions de bases sur l'élément $\widehat{K}$
 a_i^K les nœuds associés sur l'élément $\widehat{K}$

Et : $w_i^K \circ F_K \in \mathbb{P}_1(\widehat{K})$,
 $(\underbrace{\dots}_{\hat{w}_i})(\hat{a}_j) = \delta_{ij}$.
 Ici, cas des éléments finis de Lagrange $\mathbb{P}_1$ conforme.
 On a : $N^K = 3$; $\hat{a}_i, i = 1, \dots, 3$ les sommets de $\widehat{K}$.
 $\hat{w}_i = \hat{\lambda}_i$.

Donc, $w_i^K \circ F_K = \hat{w}_i$

$$\frac{\partial w_i^K}{\partial x_{\alpha}} \left(\underbrace{x}_{F_K(\hat{\mathbf{x}})} \right) = \left[\widehat{\text{grad}}(\hat{w}_i) \cdot F_K^{-1}(x) \right]^T \underbrace{\left(JF_K^{-1}(x) \right)}_{\alpha^{ieme} \text{ colonne de } JF_K^{-1}(x)}$$

$$\frac{\partial w_i^K}{\partial x_\alpha}(F_K(\hat{x})) = \left[\widehat{\text{grad}}(\hat{w}_i(\hat{x})) \right]^T \underbrace{\left(JF_K^{-1}(F_K(\hat{x})) \right)_\alpha}_{JF_K^{-1}(F_K(\hat{x})) = (JF_K(\hat{x}))^{-1}}$$



$$\frac{\partial w_i^K}{\partial x_\alpha}(F_K(\hat{x})) = [\nabla \hat{w}_i(\hat{x})]^T \left[(JF_K(\hat{x}))^{-1} \right]_\alpha$$

1.10 Formules de quadrature

Elles définissent les points et les poids de l'intégration numérique sur l'élément de référence.

points : $\underbrace{\hat{x}_k}_{k^{i\text{eme}} \text{ point de quad dans } \hat{K} \subset \mathbb{R}^2}$ avec q = nombre de points de quadratures.

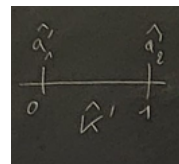
poids : $\hat{\omega}_k, k = 1, \dots, q$.

→ **Intégration :** $\int_{\hat{K}} f(\hat{x}) d\hat{x} \simeq \sum_{k=1}^q \hat{\omega}_k f(\hat{x}_k)$.

Remarque 5 $\sum_{k=1}^q \hat{\omega}_k = \text{Aire}(\hat{K}) = \frac{1}{2} (\hat{K} \text{ est le triangle de référence})$

★ Formule sur $\hat{K}' = [0, 1]$, exacte $\mathbb{P}_1$.

$$\int_{\hat{K}'} f(\hat{\gamma}) d\hat{\gamma} \simeq \frac{L_{\hat{K}'}}{2} (f(\hat{a}'_1) + f(\hat{a}'_2))$$



★ Formule exacte $\mathbb{P}_2$ sur $\hat{K}'$:

$$\int_{\hat{K}'} f(\hat{\gamma}) d\hat{\gamma} \simeq \frac{L_{\hat{K}'}}{6} \left(f(\hat{a}'_1) + 4f\left(\frac{\hat{a}'_1 + \hat{a}'_2}{2}\right) + f(\hat{a}'_2) \right) \text{ avec } L_{\hat{K}'} = \text{longueur de } \hat{K}'.$$

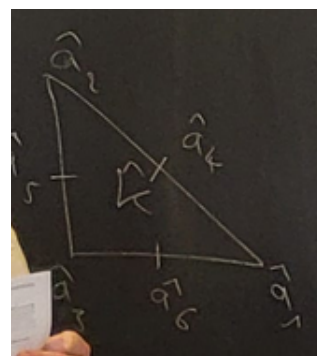
Exemple 7

★ Formule sur $\hat{K}$ triangle de référence, exacte $\mathbb{P}_1$.

$$\int_{\hat{K}} f(\hat{x}) d\hat{x} \simeq \frac{S_{\hat{K}}}{3} (f(\hat{a}_1) + f(\hat{a}_2) + f(\hat{a}_3))$$

★ Formule sur $\hat{K}$ triangle de référence, exacte $\mathbb{P}_2$.

$$\int_{\hat{K}} f(\hat{x}) d\hat{x} \simeq \frac{S_{\hat{K}}}{3} (f(\hat{a}_4) + f(\hat{a}_5) + f(\hat{a}_6))$$



2 Éléments finis usuels

2.1 Définition d'un élément fini

Soit K convexe fermé sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$, avec $\overset{\circ}{K} \neq \emptyset$.

Soit P un espace de dimension finie de fonctions de K dans $\mathbb{R}$.

Soient N formes linéaires Φ_i définie sur P , $\Sigma = \{\Phi_i, i = 1, \dots, N\}$.

Définition 12 Σ est dit P -unisolvante si Σ et l vérifient :

soit $\{\alpha_i\}_{i=1, \dots, N}$ alors il **existe un unique** $p \in P$ tel que $\Phi_i(p) = \alpha_i$ pour $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$.

Proposition 3 On a équivalence entre les propositions suivantes :

- ★ Σ est P -unisolvante.
- ★ $\begin{cases} \forall i \in \llbracket 1, N \rrbracket \Phi_i(p) = 0 \implies p = 0 \\ \dim(P) = N \end{cases}$
- ★ $\begin{cases} \dim(P) = N \\ \exists N \text{ fonctions } (p_i)_{i \in \llbracket 1, N \rrbracket} \text{ tel que } \forall j \in \llbracket 1, N \rrbracket, \Phi_j(p_i) = \delta_{ij} \end{cases}$

Définition 13 Un triplet (K, P, Σ) tel que Σ est P -unisolvante est appelé un élément fini.

Exemple 8

1. En 2D, K un triangle avec 3 nœuds, n_i^K étant les sommets de K .
 Σ définie par morceaux : $N = 3$, $\Phi_i : \mathbb{P}_1(K) \rightarrow \mathbb{R} \quad (P = \mathbb{P}_1(K))$
 $p \mapsto p(n_i^K)$
 $\rightarrow$ Éléments fini $\mathbb{P}_1$ de Lagrange conforme du **Chapitre précédents**.
2. En 2D, K un triangle ou quadrangle droit.
 $\Phi_i : p \mapsto p(n_i^K)$ où $n_i^K \in K$ "arbitraire"
Élément fini $\left| \begin{array}{l} \text{nodal} \\ \text{de Lagrange} \end{array} \right.$
degré de liberté nodal.
3. $\Phi_i : p \mapsto Dp(n_i^K)v_i$ où $n_i^K \in K$ sont les nœuds
et v_i des vecteurs "arbitraires".
Élément fini de Hermite d'ordre 1
4. $\Phi_i : p \mapsto D^k p(n_i^K)(v_i^1, \dots, v_i^k)$
Hermite ordre k .

2.2 Élément fini de Lagrange triangulaire droit

2.2.1 Élément fini triangulaire $\mathbb{P}_k$ de Lagrange

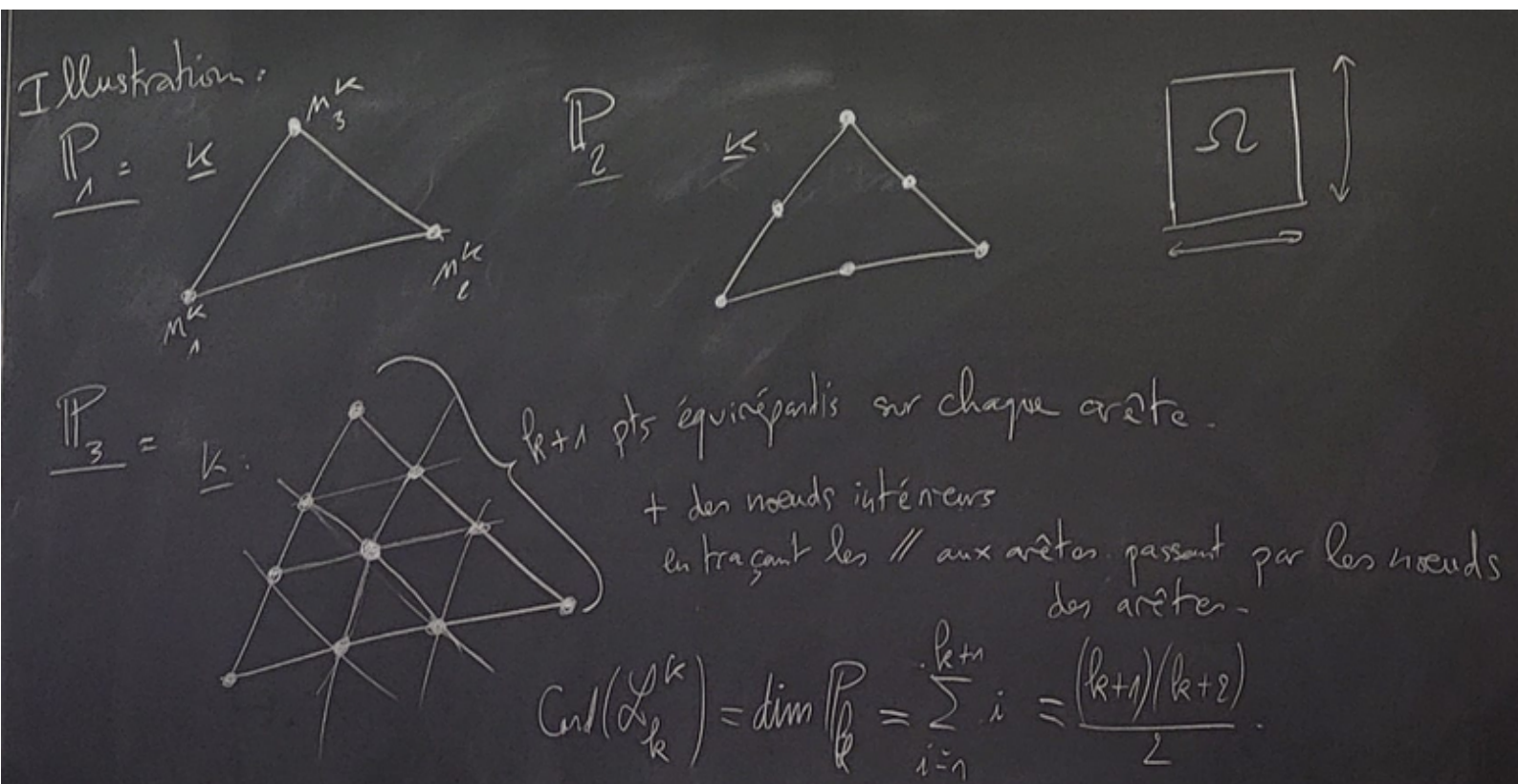
Il est entièrement décrit par les nœuds du triangle.

Soi K un triangle de sommets a_1^K, a_2^K, a_3^K .

Les nœuds de cet élément fini sont :

Pour $k = 0$, l'ensemble des nœuds est $\mathcal{L}_0^K = \left\{ n_1^{0,K} = \sum_{l=1}^3 \lambda_l a_l^K, \lambda_l = \frac{1}{3}, l = 1, 2, 3 \right\}$

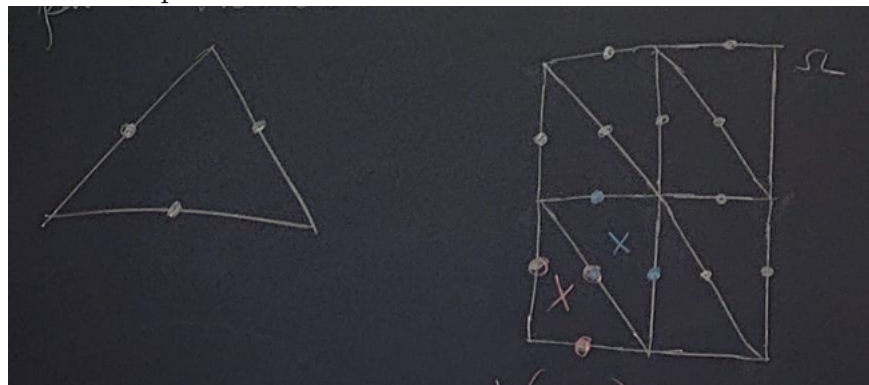
Pour $k > 0$, $\mathcal{L}_k^K = \left\{ n_i^K \in K; n_i^K = \sum_{l=1}^3 \lambda_l a_l^K, \lambda_l \in \left\{ 0, \frac{1}{k}, \dots, \frac{k-1}{k}, 1 \right\}, \sum_{l=1}^3 \lambda_l = 1 \right\}$



2.2.2 Élément fini $\mathbb{P}_1$ non conforme

Non adapté à $H^1(\Omega)$ mais adapté à $L^2(\Omega)$.

Il es défini par les nœuds aux centres des arêtes.



peuvent être différent :

$$\begin{cases} \lambda \left(u|_{K_1} \right) \\ \lambda \left(u|_{K_2} \right) \end{cases} \Big|_{K_1 \cap K_2}$$

2.3 Éléments finis générique

2.3.1 Éléments finis de référence

On considère $\hat{K}$ un élément de référence, enveloppe convexe de $\{\hat{a}_i\}_{i=1,\dots,N}$

$\hat{P}_1$ un espace de dimension finie N .

$\hat{\Sigma} = \{\hat{\Phi}_i, i = 1, \dots, N\}$ formes linéaires sur $\hat{P}$, $\hat{P}$ -unisolvante et $\hat{\Phi}_i : \hat{P} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\hat{p} \mapsto \hat{p}(\hat{a}_i)$$

$(\hat{K}, \hat{P}, \hat{\Sigma})$ est un élément fini sur $\hat{K}$, soient $\{\hat{\tau}_i\}_{i=1,\dots,N}$ les fonctions de base associées.

Soit K un élément défini par transformation de $\hat{K}$ par F_K , où $F_K(\hat{x}) = \sum_{i=1}^N \hat{\tau}_i(\hat{x}) a_i^K$; avec a_i^K les nœuds de K .

On définit alors un élément fini sur K : $P_K = \{p; p \circ F_K \in \hat{P}\}$;

$$\Sigma_K = \{\Phi; \exists \hat{\Phi} \in \hat{\Sigma}; \Phi(\hat{p} \circ F_K^{-1}) = \hat{\Phi}(\hat{p}), \forall \hat{p} \in \hat{P}\}$$

(K, P_K, Σ_K) définit un élément fini sur K .

Les fonctions de bases τ_i^K sur K associées à (K, P_K, Σ_K) vérifient : $\hat{\tau}_i = \tau_i^K \circ F_K$.

